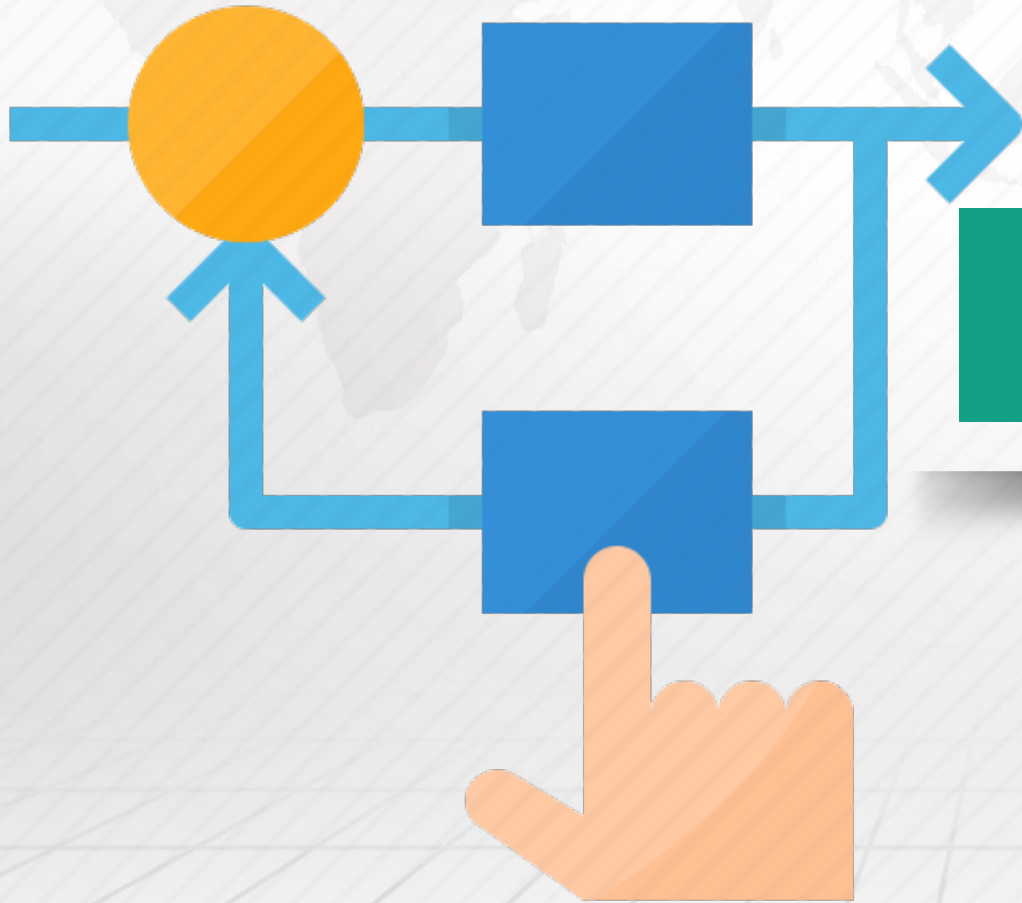




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



自动控制原理

1. 反馈：控制原理的核心思想

2. 传递函数：控制系统数学模型

3. 方框图：控制系统结构

4. 信号流图：控制系统拓扑结

5. 梅森公式：数圈圈与消消乐

6. 性能指标：控制效果评价

7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统

8. 稳定：控制系统首要任务

9. 稳态误差：准确性的度量

10. 校正：实现控制的手段

11. 放眼大局：根轨迹法

12. 根轨迹：基本形态

13. 根轨迹：细节修正

14. 参数根轨迹：广义定义

15. 根轨迹法：图形化思考

16. 频率特性：换个角度看控制

17. 近似叠加：绘制伯德图

18. 按图索骥：伯德图求传递函数

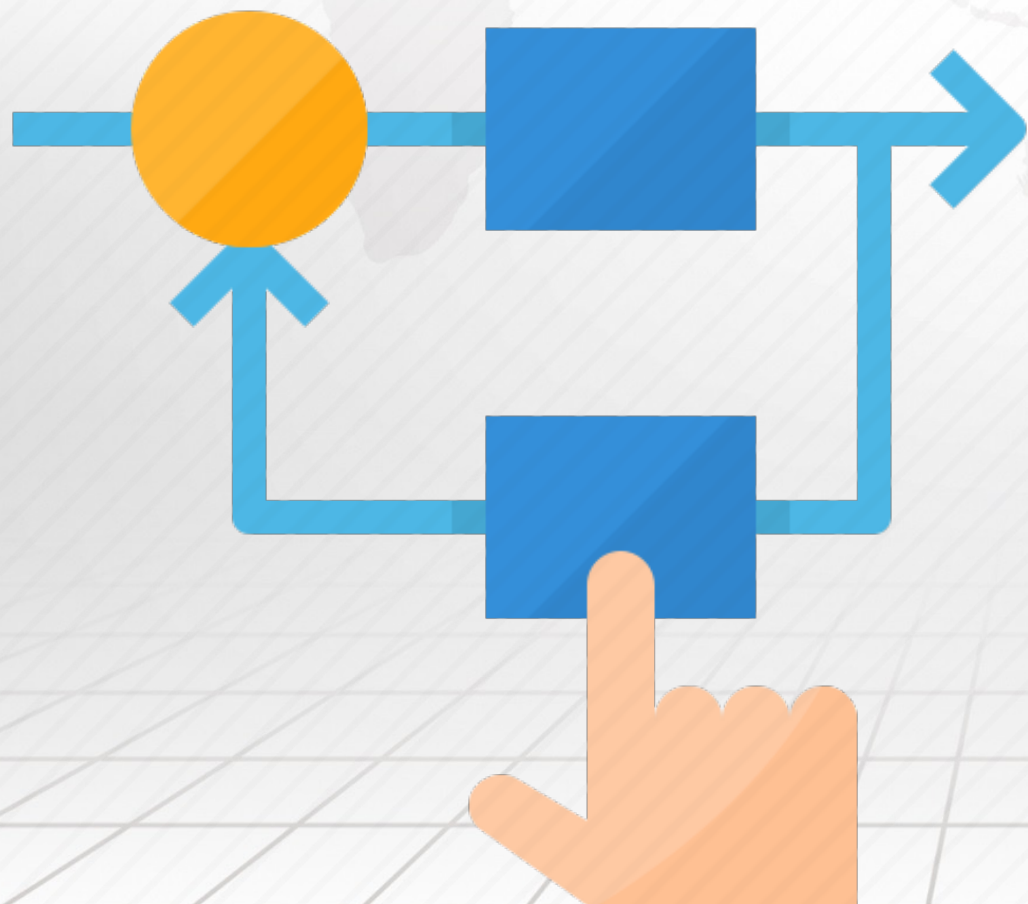
19. 幅相特性：换个角度看频域

20. 宽备窄用：稳定裕度

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

9. 稳态误差：准确性的度量

学习目标



01

了解稳态误差的来源

难

能够运用终值定理求稳态误差

重

能够运用静态误差系数法求稳态误差

04

能够运用静态误差系数估计系统参数

?

误差的来源是什么？

结构



输入信号



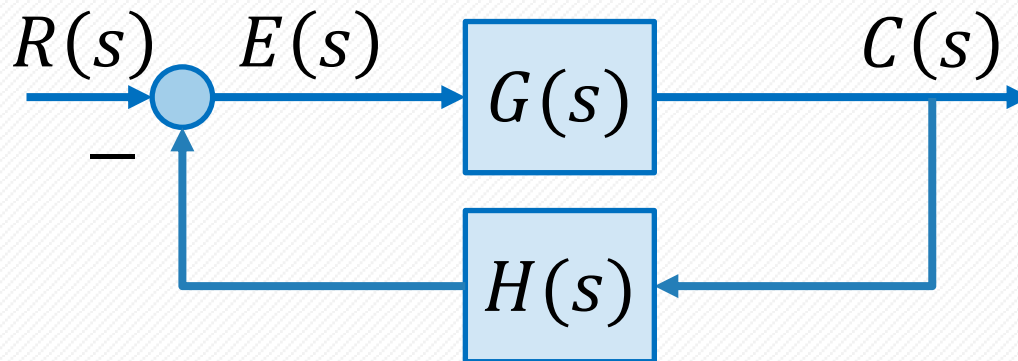
外部扰动



概述

- 01 稳态误差是系统的稳态性能指标，是对系统控制精度的度量。
- 02 对稳定的系统研究稳态误差才有意义，所以计算稳态误差应以系统稳定为前提。
- 03 本讲只讨论系统的原理性误差，即结构和输入信号引起的误差，不考虑由于非线性因素引起的误差。
- 04 通常把在阶跃输入作用下没有原理性稳态误差的系统称为无差系统;而把有原理性稳态误差的系统称为有差系统。

误差与稳态误差



按输入端定义的误差：

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s)$$

稳态误差：误差中的稳态分量

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = e(\infty)$$

计算稳态误差的一般方法

01 判定系统的稳定性

02 求误差传递函数

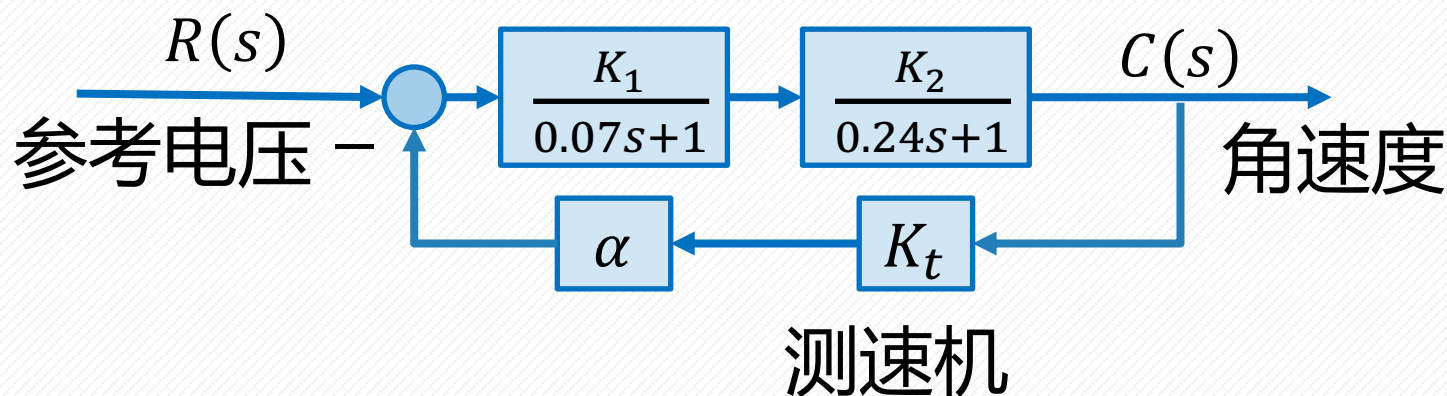
$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)}, \Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)}$$

03 用终值定理求稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s[\Phi_e(s)R(s) + \Phi_{en}(s)N(s)]$$

终值定理例1

右图是一个速度调节系统。
确定该系统对于单位阶跃响应的稳态误差。



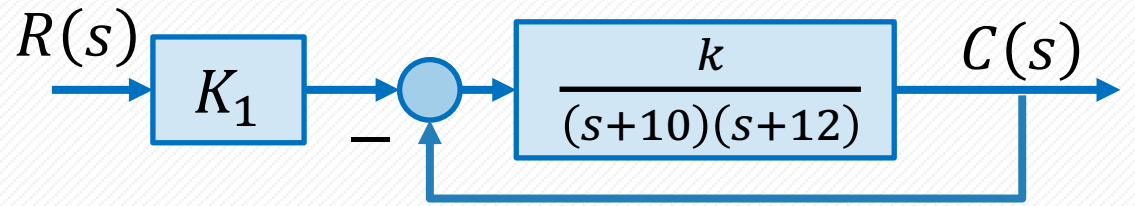
解：误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_1}{0.07s+1} \cdot \frac{K_2}{0.24s+1} \cdot \alpha K_t} = \frac{(0.07s+1)(0.24s+1)}{(0.07s+1)(0.24s+1) + \alpha K_1 K_2 K_t}$$

根据劳斯判据， $1 + \alpha K_1 K_2 K_t > 0$ 时这个二阶系统必定稳定，根据终值定理可有

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(0.07s+1)(0.24s+1)}{(0.07s+1)(0.24s+1) + \alpha K_1 K_2 K_t} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{1 + \alpha K_1 K_2 K_t} \end{aligned}$$

终值定理例2



误差定义为 $E(s) = R(s) - C(s)$ 。(1) 确定以 K_1 和 k 表示的对于单位阶跃响应输入的稳态误差。(2) 选择使稳态误差为零时的 K_1 。

解：(1) 系统总的传递函数为 $\Phi(s) = \frac{K_1 k}{(s+10)(s+12)+k}$ ，按定义，系统误差为

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) = [1 - \Phi(s)]R(s) \\ &= \frac{(s+10)(s+12)+k-K_1 k}{(s+10)(s+12)+k} \cdot \frac{1}{s} \end{aligned}$$

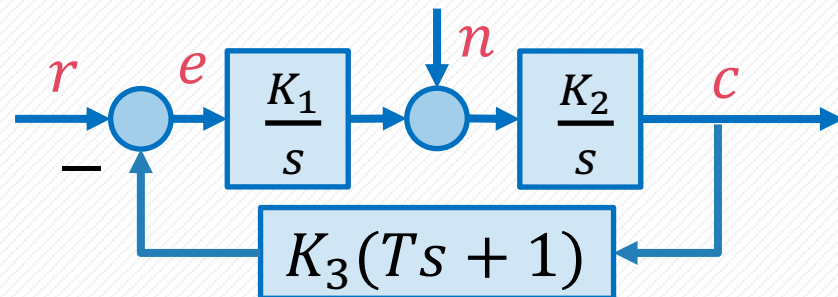
由于系统总是稳定的，由终值定理可有

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{(s+10)(s+12)+k-K_1 k}{(s+10)(s+12)+k} \cdot \frac{1}{s} = \frac{120+k-K_1 k}{120+k}$$

(2) 令 $e_{ss} = 0$ 得到 $\frac{120+k-K_1 k}{120+k} = 0$ 。即稳态误差为零时有 $K_1 = \frac{120+k}{k} = 1 + \frac{120}{k}$

终值定理例3

系统如右图，已知 $r(t) = At^2/2$ ， $n(t) = At$ 。求系统的稳态误差。



解：

$$G(s) = \frac{K_1 K_2 K_3 (Ts + 1)}{s^2}, \quad \begin{cases} K = K_1 K_2 K_3 \\ v = 2 \end{cases}$$

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + K_1 K_2 K_3 (Ts + 1)}$$

$$D(s) = s^2 + K_1 K_2 K_3 Ts + K_1 K_2 K_3 > 0 \quad T > 0$$

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) \frac{A}{s^3} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^3} \frac{s^2}{s^2 + K_1 K_2 K_3 (Ts + 1)} = \frac{A}{K_1 K_2 K_3}$$

$$\Phi_{en}(s) = -\frac{(K_2 K_3 (Ts + 1))/s}{1 + (K_1 K_2 K_3 (Ts + 1))/s^2} = \frac{-K_2 K_3 s (Ts + 1)}{s^2 + K_1 K_2 K_3 Ts + K_1 K_2 K_3}$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{A}{s^2} \frac{-K_2 K_3 s (Ts + 1)}{s^2 + K_1 K_2 K_3 (Ts + 1)} = \frac{-A}{K_1}$$

静态误差系数法

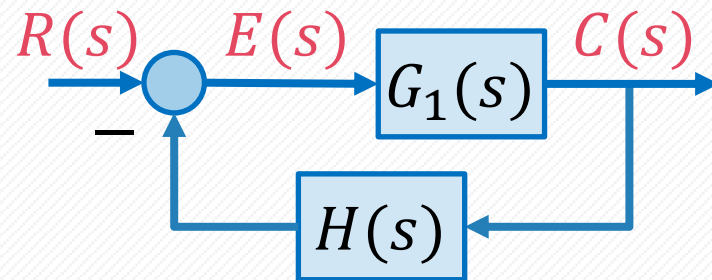
$$G(s) = G_1(s)H(s) = \frac{K(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{s^v (T_1 s + 1) \cdots (T_{n-v} s + 1)} = \frac{K}{s^v} G_0(s)$$

其中 K : 开环增益 v : 型别 (类别)

$$G_0(s) = \frac{(\tau_1 s + 1) \cdots (\tau_m s + 1)}{(T_1 s + 1) \cdots (T_{n-v} s + 1)} \quad \lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) = 1$$

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_1(s)H(s)} = \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v} G_0(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v} G_0(s)}$$



稳态误差 e_{ss} 与 $\begin{cases} \text{输入 } r(t) \text{ 的形式} \\ \text{系统结构参数 } (K, v) \end{cases}$ 有关

静态误差系数法

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) \frac{1}{1 + G_1(s)H(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) \frac{1}{1 + \frac{K}{s^v} G_0(s)}$$

$$e_{ssp} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{A}{s} \frac{1}{1 + G_1(s)H(s)} = \frac{A}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)H(s)} = \frac{A}{1 + K_p}$$

$$r(t) = A \cdot 1(t) \text{ 静态位置误差系数 } K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^v}$$

$$e_{ssv} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{A}{s^2} \frac{1}{1 + G_1(s)H(s)} = \frac{A}{\lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s)H(s)} = \frac{A}{K_v}$$

$$r(t) = A \cdot t \text{ 静态位置误差系数 } K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_1(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}}$$

$$e_{ssa} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{A}{s^3} \frac{1}{1 + G_1(s)H(s)} = \frac{A}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_1(s)H(s)} = \frac{A}{K_a}$$

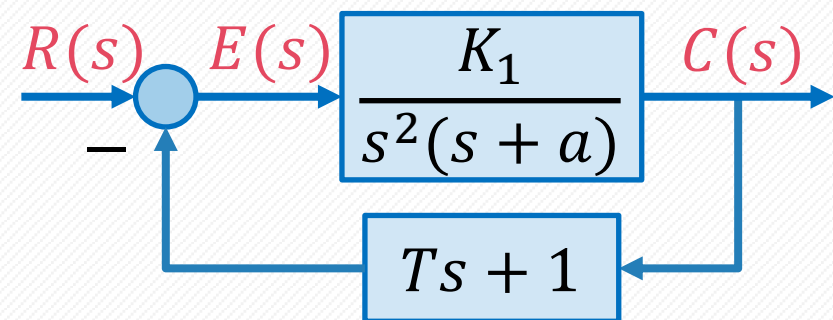
$$r(t) = \frac{A}{2} t^2 \text{ 静态位置误差系数 } K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_1(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-2}}$$

静态误差系数法

型别		静态误差系数		
		$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^v}$	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_1(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-1}}$	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G_1(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^{v-2}}$
0	K	0	0	0
I	∞	K	0	0
II	∞	∞	K	0
型别		稳态误差计算		
		$r(t) = A \cdot 1(t), e_{ssp} = \frac{A}{1 + K_p}$	$r(t) = A \cdot t, e_{ssv} = \frac{A}{K_v}$	$r(t) = \frac{A}{2}t^2, e_{ssa} = \frac{A}{K_a}$
0	$\frac{A}{1+K}$	∞	∞	∞
I	0	$\frac{A}{K}$	∞	∞
II	0	0	$\frac{A}{K}$	$\frac{A}{K}$

静态误差系数法例1

系统结构图如图所示，已知输入 $r(t) = 2t + 4t^2$ ，求系统的稳态误差。



$$G(s) = \frac{K_1(Ts + 1)}{s^2(s + a)} \quad \begin{cases} K = K_1/a \\ v = 2 \end{cases}$$

$$D(s) = s^3 + as^2 + K_1Ts + K_1 = 0$$

$$\Phi(s) = \frac{K_1}{s^2(s + a) + K_1(Ts + 1)}$$

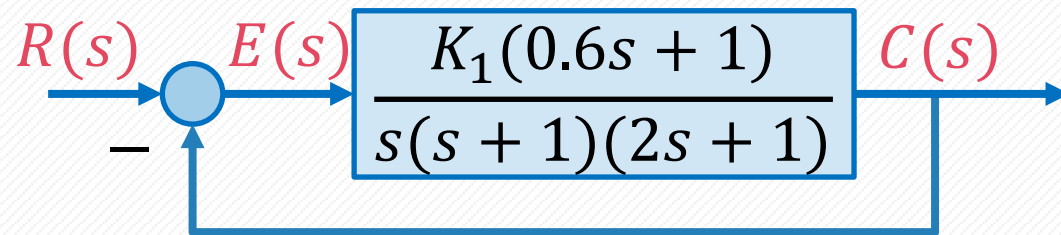
s^3	1	K_1T	
s^2	a	K_1	$\Rightarrow a > 0$
s^1	$\frac{(aT-1)K_1}{a}$	0	$\Rightarrow aT > 1$
s^0	K_1		$\Rightarrow K_1 > 0$

$$\begin{aligned} r_1(t) &= 2t & e_{ss1} &= 0 \\ r_2(t) &= 4t^2 = 8^{1/2}t^2 & e_{ss2} &= A/K = 8a/K_1 \end{aligned}$$

$$e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = \frac{8a}{K_1}$$

静态误差系数法例2

系统结构图如图所示，当 $r(t) = t$ 时，要求 $e_{ss} < 0.1$ ，求 K 的范围。



$$G(s) = \frac{K(0.6s + 1)}{s(s + 1)(2s + 1)} \quad \begin{cases} K \\ v = 1 \end{cases}$$

$$D(s) = s(s + 1)(2s + 1) + K(0.6s + 1) \quad \Phi(s) = \frac{K_1}{s^2(s + a) + K_1(Ts + 1)}$$

$$= 2s^3 + 3s^2 + (1 + 0.6K)s + K$$

$$s^3 \quad 2 \quad 1 + 0.6K \quad r(t) = t \quad e_{ss} = 1/K < 0.1 \Rightarrow K > 10$$

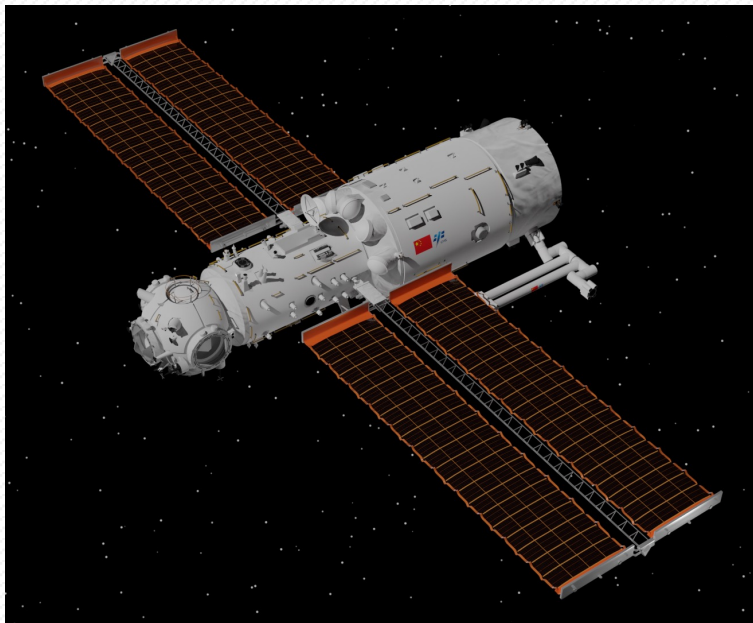
$$s^2 \quad 3 \quad K$$

$$s^1 \quad \frac{3(1+0.6K)-2K}{3} \quad 0 \Rightarrow 3 - 0.2K > 0 \rightarrow K < 15$$

$$s^0 \quad K \Rightarrow K > 0$$

$$10 < K < 15$$

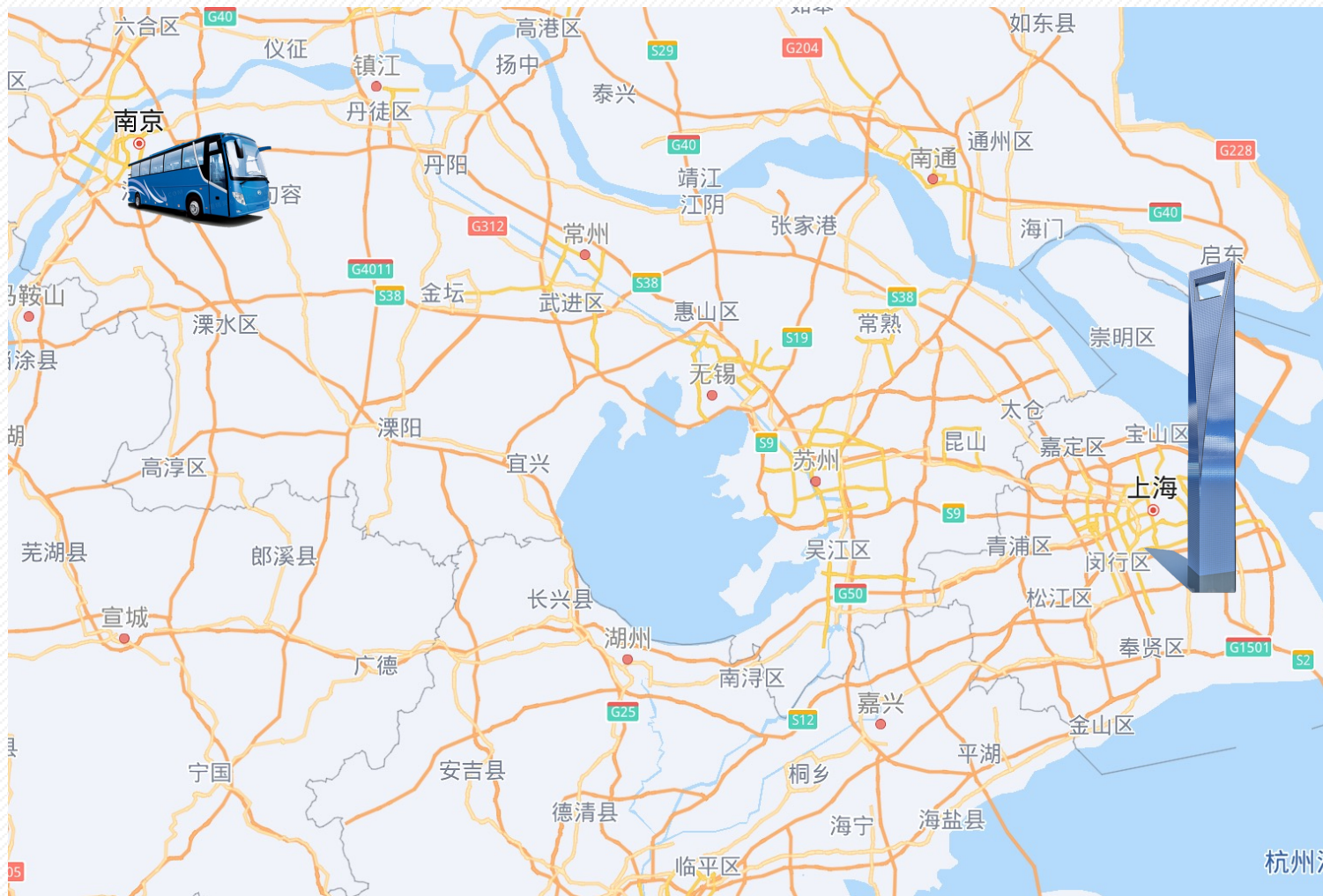
关于误差



天和核心舱轨道高度：远地点394.9km，轨道误差<5m

误差为0.00001266

南京到上海304km，相当于一辆大巴准确穿过环球金融中心



总结

01 误差来源

系统结构，输入信号，外部扰动

02 终值定理

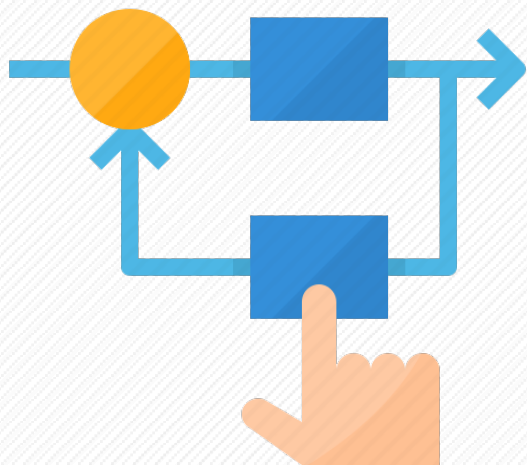
找到全部输入信号（包括扰动），确定系统总误差，再应用终值定理

03 静态误差系数

输入信号与系统型别相同时为 K

04 灵活运用

首先将开环传函化为尾一标准型



差之毫厘

谬以千里

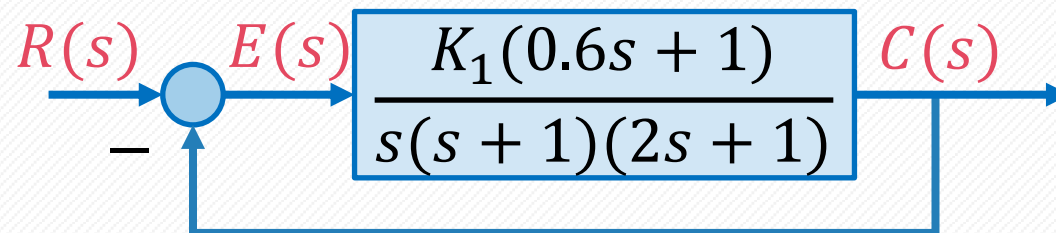
课后思考

?

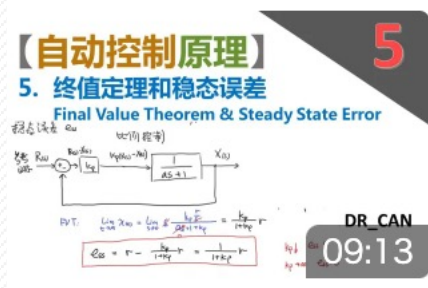
提高增益是否能够消除稳态误差？

?

消除稳态误差最根本的手段是什么？



课外拓展及预习要求



DR_CAN终值定理和稳态误差：

https://www.bilibili.com/video/BV14J411A7M2?s_hare_source=copy_web

Lei, J., Feng, S., Wheeler, P., Zhou, B., & Zhao, J. (2019). Steady-state error suppression and simplified implementation of direct source current control for matrix converter with model predictive control. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(3), 3183-3194.

9. 稳态误差：准确性的度量

感谢聆听！



“High precision”